

SH E.656

"Caimano"

Locomotiva Elettrica Polifase SH E.656

Ver. Classic



Indice

1. Introduzione	2
2. Panoramica della locomotiva	3
2.1 Prototipo reale	3
2.2 Caratteristiche tecniche	3
2.3 Attivazione provider in TSC	4
3. Panoramica cabina	5
3.1 Spalle cabina — Batteria	5
3.2 Banco di guida	5
3.3 Impianto frenante	6
3.4 Freno a molla	6
4. Abilitazione al servizio	7
4.1 Attivazione batteria	7
4.2 Alzata pantografi	7
4.3 Freno a molla e rubinetti	8
4.4 Avvio trazione	8
5. Condotta	9
5.1 Avvio e partenza	9
5.2 Trazione	9
5.3 Frenatura	9
5.4 Luci	10
6. Sistema RSC-SCMT Silver Hive Semplificato	10
6.1 Introduzione e codici RSC	10
6.2 Attivazione RSC	11
6.3 Pulsante PRE	11
6.4 Pulsante RIC	12
7. Tasti e controlli	12
8. Spegnimento	14
9. Risoluzione problemi	14
10. Crediti e licenza	15

1. Introduzione

Il presente manuale descrive l'utilizzo della **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, add-on per Train Simulator Classic sviluppato e pubblicato da **Silver Hive (SH)**. La versione Classic è la variante semplificata della locomotiva: offre i comandi essenziali per la guida quotidiana, senza le procedure avanzate della versione Expert (PAC, SHUNT, protezioni IR).

Il modello riproduce la **SH E.656**, locomotiva elettrica polifase italiana in servizio dal 1975, con una simulazione fedele dei sistemi di bordo fondamentali. Il sistema RSC-SCMT è integrato nativamente da Silver Hive, senza dipendenze esterne.

■ Versione Classic

Comandi disponibili: batteria, pantografi, freno a molla, rubinetto intercettafreno, freno continuo, freno locomotiva, luci. Il sistema RSC-SCMT Silver Hive Semplificato è presente e attivo.

2. Panoramica della locomotiva

2.1 Prototipo reale

La **SH E.656 «Caimano»** è basata sulla locomotiva elettrica italiana E.656, costruita in 461 esemplari tra il 1975 e il 1989. Alimentata a **3000 V CC**, era progettata per servizi misti viaggiatori e merci. Il soprannome «Caimano» deriva dalla livrea verde originale e dalla forma allungata della cassa.

2.2 Caratteristiche tecniche

Parametro	Valore
Tipo	Locomotiva elettrica
Alimentazione	3000 V DC
Potenza continua	3480 kW (4 motori × 870 kW)
Velocità massima	160 km/h
Massa in servizio	~83 t
Rodiggio	Bo'Bo'Bo'
Periodo costruzione	1975–1989
Esemplari costruiti	461

2.3 Attivazione provider in TSC

Prima di avviare uno scenario è necessario abilitare il provider Silver Hive nell'editor di Train Simulator Classic. La procedura si compone di due passi.

Passo 1 — Selezione provider SilverHive

Nell'editor TSC, cliccare sul **quadrato blu** (cerchiato in rosso) in alto a sinistra. Nel menu a tendina in alto a destra selezionare **SilverHive**: comparirà la voce **SH_E656_Classic** tra i rotabili disponibili.



Figura P1 — Selezione provider SilverHive nell'editor TSC

Passo 2 — Conferma selezione

Verificare che il veicolo **SH_E656_Classic** sia selezionato nel pannello di sinistra e confermarne l'inserimento nello scenario. Non è necessario attivare alcun provider aggiuntivo: il sistema RSC-SCMT è integrato nel provider SilverHive.



Figura P2 — Veicolo SH_E656_Classic selezionato e pronto

■ Nota — Nessun plugin esterno

A differenza della versione Expert, la versione Classic non richiede plugin di terze parti. È sufficiente il solo provider SilverHive.

3. Panoramica cabina

3.1 Spalle cabina — Batteria

Alle spalle del macchinista si trova la **leva principale della batteria (1)**, necessaria per attivare l'intero circuito di bordo prima di qualsiasi altra operazione.

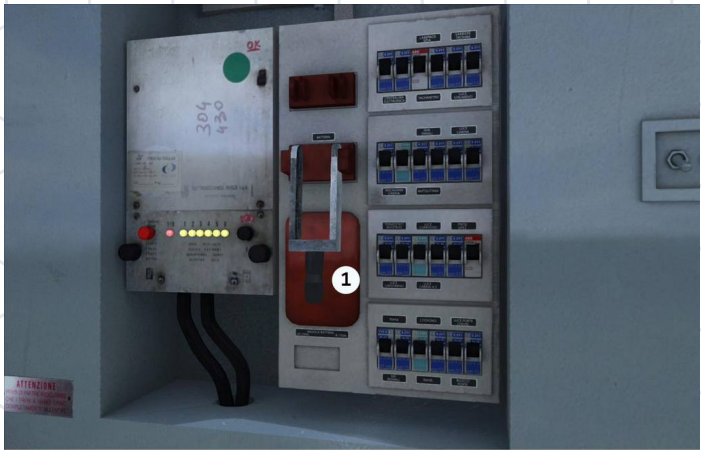


Figura 1 — Spalle cabina: leva batteria (1)

3.2 Banco di guida



Figura 2 — Banco di guida con comandi numerati (2–11)

N°	Componente	Funzione
2	Pantografi T1 / T2	Alzata e abbassamento dei due pantografi
3	Invertitore di marcia	Selezione direzione: Avanti / Neutro / Indietro
4	Selettore motori	Combinazioni di trazione: 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Selettore fari	Luci anteriori o posteriori (bidirezionale)
6	Luci strumentazione	Illuminazione cruscotto
11	Spie antislittamento	Indicatori di perdita di aderenza ruote

3.3 Impianto frenante



Figura 3 — Impianto frenante: rubinetto (7), freno treno (8), freno loco (9)

N°	Componente	Funzione
7	Rubinetto intercettafreno	Intercetta o apre il circuito del freno continuo
8	Freno continuo (Westinghouse)	Freno del treno, agisce su tutti i veicoli
9	Freno locomotiva (moderabile)	Freno esclusivo della locomotiva, modulabile

3.4 Freno a molla

Il **volantino del freno a molla (10)** è situato alle spalle del macchinista e costituisce il freno di stazionamento. Deve essere rilasciato prima di iniziare qualsiasi manovra e applicato a locomotiva ferma al termine del servizio.

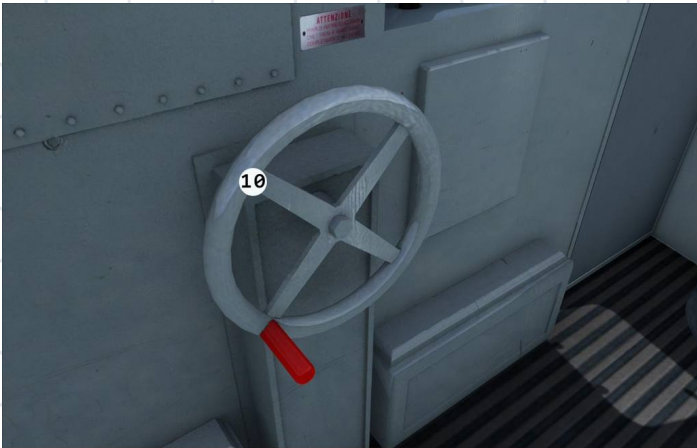


Figura 4 — Volantino freno a molla (10), spalle cabina

4. Abilitazione al servizio

Seguire rigorosamente l'ordine dei passi. La sequenza Classic è semplificata rispetto alla versione Expert.

4.1 Attivazione batteria

- 1

Portarsi alle spalle del macchinista.
Individuare la leva della batteria (1) sul pannello posteriore.
- 2

Inserire la leva batteria (1) — tasto [B].
Attendere circa 10 secondi: la spia BAT lampeggerà brevemente e poi diventerà fissa. Si illuminerà anche la spia IR.

■ **Attenzione — Attesa obbligatoria**

Non procedere con le operazioni successive prima che la spia BAT sia fissa. Il sistema necessita di circa 10 secondi per completare l'inizializzazione.

4.2 Alzata pantografi

- 3 **Verificare che i freni siano applicati prima di alzare i pantografi.**
Il rubinetto intercettafreno (7) deve essere in posizione aperta.
- 4 **Alzare il pantografo T2 — tasto [T] oppure levetta (2).**
Il pantografo posteriore aggancia la linea aerea. In marcia avanti si usa preferibilmente T2 (posteriore).
- 5 **Se necessario alzare anche T1 — tasto [SHIFT+T].**
In marcia indietro si usa preferibilmente T1 (anteriore). Con entrambi i pantografi alzati la captazione è ridondante.

■ **Nota — Scelta del pantografo**

Nella realtà si usa T2 (posteriore) in marcia avanti e T1 (anteriore) in marcia indietro, per evitare che l'archetto strisci in senso contrario alla marcia con rischio di deraglia mento dal filo. Per la guida normale è sufficiente un solo pantografo alzato.

4.3 Freno a molla e rubinetti

- 6 **Portarsi alle spalle del macchinista e rilasciare il freno a molla (10) — tasto [CTRL+Q].**
Girare il volantino in senso antiorario fino al completo rilascio.
- 7 **Verificare che il rubinetto intercettafreno (7) sia in posizione aperta.**
Il freno continuo deve essere attivo e il circuito non intercettato.

4.4 Avvio trazione

- 8 **Selezionare la direzione con l'invertitore di marcia (3).**
Avanti [W] o Indietro [S] tramite i tasti del selettore direzione. Il selettore motori (4) si controlla invece con i tasti [A] e [D].
- 9 **Portare il selettore motori (4) su posizione S (Serie) — tasto [D].**
La trazione si avvia gradualmente. Aumentare progressivamente la combinazione.
- 10 **Rilasciare il freno continuo (8) gradualmente.**
Agire sulla leva Westinghouse per ridurre la pressione frenante.

5. Condotta

5.1 Avvio e partenza

Prima di muoversi verificare: spia BAT fissa, almeno un pantografo alzato, freno a molla rilasciato, rubinetto intercettafreno aperto, invertitore di marcia nella direzione corretta.

5.2 Trazione — Selettore combinazioni

Il selettore motori (4) percorre le posizioni **0 – M – S – 0 – SP – 0 – P – 0 – PP**. Aumentare gradualmente per evitare strappi e antislittamento.

Pos.	Nome	Utilizzo tipico
M	Manovra	Velocità basse, manovre in stazione

Pos.	Nome	Utilizzo tipico
S	Serie	Avvio da fermo su linea
SP	Serie-Parallelo	Velocità media, transizione
P	Parallelo	Velocità di crociera
PP	Super-Parallelo	Velocità elevata, linea pianeggiante

5.3 Frenatura

Per decelerare, portare il selettore motori in posizione 0 e agire sul **freno continuo (8)** con la leva Westinghouse: questo frena l'intero convoglio. Il **freno locomotiva (9)** è moderabile e agisce esclusivamente sulla locomotiva, utile per piccole regolazioni di velocità. Il **freno a molla (10)** va applicato esclusivamente a veicolo fermo, come freno di stazionamento.

5.4 Luci

Comando	Funzione
Selettore fari (5) – Ant.	Luci di testa anteriori accese
Selettore fari (5) – Post.	Luci di coda posteriori accese
Luci strumentazione (6)	Illuminazione cruscotto e indicatori
Luce macchinista	Luce di lettura per il macchinista
Luce capotreno	Luce compartimento capotreno

6. Sistema RSC-SCMT Silver Hive Semplificato

6.1 Introduzione e codici RSC

La **RSC (Ripetizione Segnali Continua)** è un sistema di sicurezza che trasmette continuamente codici di velocità attraverso i binari. Il SSB-SCMT a bordo riceve questi codici e li mostra sul cruscotto tramite spie luminose, controllando che il treno rispetti i limiti imposti.

Il sistema **RSC-SCMT Silver Hive Semplificato** è integrato nativamente e non richiede plugin di terze parti. Riproduce la logica essenziale del sistema reale, con i codici di velocità, i pulsanti PRE e RIC, e la frenatura di emergenza automatica.

Codici RSC e spie luminose

I codici RSC vengono ricevuti dai binari e indicano le condizioni del segnale successivo. Ogni codice è associato a un colore specifico sul cruscotto:

Codice	Icona	Significato	V. tetto
75	▲ triangolo giallo/nero	Prossimo segnale a via impedita a distanza ≥ 900 m. Ridurre la velocità rispettando la curva di frenatura.	VI
120	RV giallo	Prossimo segnale a via libera per itinerario deviato. Velocità massima 30 o 60 km/h secondo aspetto del segnale superato.	V60

180	■ quadrato bianco	Via libera con preavviso. Il prossimo segnale è a via libera ma è prevista una riduzione di velocità successiva.	Vr
270	■ quadrato verde	Via libera per almeno 2700 m. Nessuna riduzione di velocità prevista nel tratto successivo.	V2
AC	icona AC (grigio)	Assenza codice RSC. La linea non è attrezzata con RSC oppure il sistema è in attesa di attivazione.	—



Figura 5 — Pannello RSC con spia AC accesa (sistema in attesa di attivazione)

6.2 Attivazione RSC

All'inizio del servizio il cruscotto mostra la spia **AC** accesa: il sistema RSC è alimentato ma non ancora inserito manualmente. Per attivarlo premere il **pulsante RSC**.

11

Premere il pulsante RSC — tasto [CTRL+R].

La spia RSC sul cruscotto si accende con luce **blu fissa**, confermando l'inserimento della RSC. Il sistema inizia a ricevere i codici dal binario.

■ Nota — Assenza codice in linea non attrezzata

Su tratte non attrezzate con RSC (linee senza BAcc) verrà mostrata la spia AC. Il sistema rimane attivo e si aggiornerà automaticamente alla ricezione del primo codice.

6.3 Pulsante PRE — Pre-riconoscimento

Il pulsante **PRE** si illumina quando il SSB-SCMT rileva un evento che richiede la conferma del macchinista: avvicinarsi a un segnale di attenzione, a una deviatrice o a una variazione di codice RSC. Il macchinista deve premere PRE entro **3 secondi** dall'accensione.



Figura 7 — Pulsante PRE illuminato: premere entro 3 secondi

12

Premere PRE non appena il pulsante si illumina — tasto [CTRL+P].

Il pulsante PRE si spegne confermando la ricezione. Immediatamente dopo si illumina il pulsante RIC.

■ Attenzione — Frenatura di emergenza automatica

Se PRE non viene premuto entro 3 secondi dall'accensione, il SSB-SCMT attiva la frenatura di emergenza automatica (RF). Mantenere sempre attenzione al pannello RSC durante la marcia.

6.4 Pulsante RIC — Riconoscimento

Il pulsante **RIC** si illumina subito dopo aver premuto PRE. Il macchinista deve premere RIC **prima di superare il primo segnale utile**. Dopo la pressione di RIC il sistema concede **20 secondi** per transitare oltre il segnale; se il tempo scade senza superamento, scatta il freno di emergenza.



Figura 6 — Pulsante RIC illuminato: premere prima del segnale

13

Premere RIC prima di superare il segnale — tasto [CTRL+K].

Dopo la pressione si hanno 20 secondi per transitare oltre il segnale. Al superamento il sistema ritorna in modalità normale.

■ Riepilogo sequenza RSC

RSC attivo → codice ricevuto → spia PRE accesa → premi PRE entro 3s → spia RIC accesa → premi RIC prima del segnale → supera segnale entro 20s → sistema reset.

7. Tasti e controlli

La tabella seguente riporta i tasti predefiniti per la SH E.656 Ver. Classic. Possono essere personalizzati dall'interfaccia di Train Simulator Classic.

Tasto	Funzione	Tasto	Funzione
W / S	Invertitore marcia: Avanti / Indietro	H	Fari — anteriori / posteriori
A / D	Selettore motori: scala giù / su	SHIFT+H	Luci strumentazione (6)
T	Pantografo T2 Su/Giù	CTRL+R	Attiva/disattiva RSC
SHIFT+T	Pantografo T1 Su/Giù	CTRL+P	Pulsante PRE — pre-riconoscimento
,	Freno continuo — incremento frenatura	CTRL+K	Pulsante RIC — riconoscimento
.	Freno continuo — rilascio frenatura	B	Batteria On/Off
[	Freno locomotiva — applicazione	F1	Vista cabina interna
]	Freno locomotiva — rilascio	F2	Vista esterna
CTRL+Q	Freno a molla — applica/rilascia	SHIFT+F1	Vista spalle cabina
BACKSPACE	Freno di emergenza		

8. Spegnimento

Procedura di disattivazione al termine del servizio:

14	Portare il selettore motori (4) in posizione 0 — tasto [A]. Assicurarsi che la trazione sia completamente disinserita.
15	Portare l'invertitore di marcia (3) in Neutro. Selettore in posizione centrale.
16	Applicare il freno a molla (10) — tasto [CTRL+Q]. Portarsi alle spalle del macchinista e ruotare il volantino in senso orario.
17	Intercettare il freno continuo con il rubinetto (7). Posizionare in intercetta per isolare il circuito pneumatico.
18	Abbassare i pantografi T2 e T1. Premere [T] poi [SHIFT+T]. Verificare l'abbassamento completo.
19	Disinserire la batteria (1) — tasto [B]. Tutte le spie si spengono. La locomotiva è disattivata.

9. Risoluzione problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
Spia BAT lampeggia a lungo	Inizializzazione in corso	Attendere 10 secondi dopo inserimento batteria
Pantografi non si alzano	Batteria non inserita o non inizializzata	Verificare spia BAT fissa, poi alzare pantografi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
Trazione non risponde	Freno a molla non rilasciato	Portarsi alle spalle del macchinista e rilasciare il volante
RSC attiva freno emergenza	PRE non premuto entro 3s, o RIC non premuto prima del segnale	Selettore a 0, attendere, poi riattivare RSC con [CTRL+R]
Spia AC costantemente accesa	RSC non attivato o linea non attrezzata con BAcc	Premere [CTRL+R] per inserire la RSC
Loco non parte dopo spegnimento	Sequenza non rispettata	Ripetere la procedura completa di abilitazione dal passo 1

10. Crediti e licenza

Silver Hive (SH) — Sviluppo e produzione

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** è un prodotto commerciale sviluppato e pubblicato da **Silver Hive (SH)**. Il modello 3D, le texture, il codice di simulazione, il sistema RSC-SCMT integrato e il presente manuale sono opera esclusiva di Silver Hive.

Proprietà intellettuale

Tutti i contenuti inclusi nel pacchetto (modelli, texture, script, documentazione) sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della Convenzione di Berna. © 2025 Silver Hive (SH). Tutti i diritti riservati.

La distribuzione, la riproduzione o la modifica non autorizzata di qualsiasi componente del prodotto è espressamente vietata.

Nota legale

Train Simulator Classic è un marchio registrato di Dovetail Games. Silver Hive non è affiliata a Dovetail Games. I loghi e i marchi FS/Trenitalia sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a soli fini illustrativi nel contesto della simulazione ferroviaria.

■ Supporto

Per segnalazioni, aggiornamenti e supporto fare riferimento ai canali ufficiali Silver Hive. Il presente manuale è soggetto ad aggiornamenti.